

KUIS II
PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

WAKTU: 100 MENIT

KETAHUAN MENGGUNAKAN AI = 0

A. Deskripsi

Buatlah sebuah **game RPG berbasis teks** menggunakan bahasa **Java**. Game dijalankan melalui **console (terminal)** dan harus menerapkan **konsep utama Pemrograman Berorientasi Objek (OOP)** seperti: *Enkapsulasi*, *Inheritance*, *Polymorphism*, *Abstract Class*, *Interface*, dan *Overriding*. Pemain dapat memilih karakter (*Hero*), melawan musuh, dan menggunakan **skill unik** untuk mengalahkan musuh.

B. Alur Permainan

1. Pemain **memilih tipe karakter** (contoh: *Warrior*, *Mage*, atau *Archer*).
2. Game akan menampilkan **musuh acak** (contoh: *Goblin*, *Orc*, atau *Dragon*).
3. Setiap giliran, pemain dapat memilih aksi:
 - *Attack*: **Menyerang musuh** dengan *damage* normal.
 - *Defend*: **Mengurangi damage** dari serangan musuh berikutnya.
 - *Use Skill*: Menggunakan **satu skill unik** yang hanya bisa digunakan **1x per pertarungan**.
4. Musuh juga menyerang balik di setiap giliran, dan **musuh dapat memiliki skill khusus** (opsional).
5. Jika HP pemain habis → *Game Over*.
6. Jika musuh kalah → tampilkan pesan kemenangan.
7. Setelah menang, pemain bisa memilih **melanjutkan ke pertarungan berikutnya** atau **keluar dari permainan**.

C. Mekanisme Skill (Wajib)

Setiap Hero memiliki **1 skill unik** dengan efek dan narasi berbeda.

Contoh (boleh dimodifikasi):

Hero	Skill	Efek
Warrior	<i>Power Strike</i>	Serangan 2x <i>damage</i> , tetapi HP berkurang 5 poin.
Mage	<i>Fireball</i>	Serangan sihir besar, tetapi memiliki peluang 30% untuk gagal.
Archer	<i>Double Shot</i>	Menyerang dua kali dengan 10-25% <i>damage</i> tambahan per tembakan.

D. Struktur Program (Disarankan)

Class	Deskripsi
Character (<i>abstract</i>)	Induk bagi Hero dan Enemy. Menyimpan atribut umum seperti name, hp, attackPower, dan defense.
Hero (<i>extends</i> Character)	Menyimpan <i>method</i> dasar <code>attack()</code> , <code>defend()</code> , dan <code>useSkill()</code> .
Warrior, Mage, Archer (<i>extends</i> Hero)	Masing-masing meng- <i>override</i> <code>attack()</code> dan <code>useSkill()</code> .
Enemy (<i>extends</i> Character)	Mewakili musuh (contoh: Goblin, Orc, Dragon).
Attackable (<i>interface</i>)	Mendefinisikan <i>method</i> <code>attack()</code> dan <code>takeDamage()</code> .
BattleSystem	Mengatur alur pertarungan antara hero dan musuh.
Main	Menjalankan game.

E. Penilaian

Wajib (75 poin)

1. Terdapat interaksi dengan pengguna.*
2. Terdapat minimal 3 *Class* turunan dari *Class Hero*.*
3. Menerapkan semua *Class* wajib. (15 poin)
4. Menerapkan konsep Enkapsulasi, atribut menggunakan `private`, diakses dengan *getter/setter*. (10 poin)
5. Menerapkan konsep *Inheritance*. (10 poin)
6. Menerapkan konsep *Polymorphism* atau *overriding*. (10 poin)
7. Menerapkan konsep *abstract class*. (5 poin)
8. Menerapkan konsep *interface*. (5 poin)
9. Mekanisme **skill** berfungsi. (10 poin)
10. Berjalan tanpa error. (10 poin)

Advance

1. Program memenuhi alur permainan. (5 poin)
2. Menampilkan teks narasi berbeda berdasarkan aksi (misal: efek skill, kemenangan, kekalahan). (1-5 poin)
3. Menerapkan *defend mechanism* dengan benar. (5 poin)
4. Tiap jenis *Enemy* memiliki skill unik tersendiri. (5 poin)
5. Membuat *Random Enemy Generator*, musuh akan muncul secara acak. (5 poin)
6. Menambah *Class* turunan tambahan dari *Hero* maupun *Enemy*. (5 poin tiap *Class* tambahan)
7. Menambahkan mekanisme *heal*. (5 poin)

Note:

* : -10 poin jika tidak diterapkan